

Esercizio 1. In un'urna vi sono 10 dadi a 6 facce (numerate da 1 a 6) e 10 dadi a 4 facce (numerate da 1 e 4).

- (1) Si pesca a caso un dado e lo si lancia due volte. Qual'è la probabilità che il risultato del primo lancio sia 1? E che il risultato del secondo lancio sia 2?
- (2) Qual'è invece la probabilità che, dopo aver pescato a caso un dado, si ottengano nei due lanci rispettivamente 1 e 2?
- (3) Siano X_1 e X_2 rispettivamente le variabili aleatorie che registrano i risultati del primo e del secondo lancio. Sono variabili aleatorie indipendenti?
- (4) Ora invece si pesca un dado a caso e lo si lancia 100 volte. Qual'è la probabilità che la somma dei risultati ottenuti sia maggiore o uguale a 350?

$$P(D_4) = 1/2 \quad P(D_6) = 1/2$$

$$1) P(H_1 | D_4) = \frac{1}{4}$$

$$P(H_1 | D_6) = \frac{1}{6}$$

$$P(H_1) = P(H_1 | D_4)P(D_4) + P(H_1 | D_6)P(D_6) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8} + \frac{1}{12} = \frac{5}{24}$$

$$P(H_2) = P(H_1) = \frac{5}{24}$$

$$2) P(H_1 \cap H_2) = P(H_1 \cap H_2 | D_4)P(D_4) + P(H_1 \cap H_2 | D_6)P(D_6) = \frac{1}{16} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{36} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{32} + \frac{1}{72} = \frac{13}{288}$$

$$3) P(X_1 \cap X_2) \stackrel{?}{=} P(X_1)P(X_2)$$

$$P(X_1 \cap X_2) = \frac{13}{288}$$

$$P(X_1)P(X_2) = \frac{5}{24} \cdot \frac{5}{24} = \frac{25}{576} \neq \frac{13}{288} = \frac{26}{576}$$

X_1 e X_2 non sono r.v. indipendenti

$$4) n=100$$

$$P[X_1 + X_2 \geq 350]$$

Applichiamo il teorema del limite centrale.

Per il dado a 4 facce:

$$E[D_4] = \sum_{i=1}^4 i p = 1 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{1}{4} + 3 \cdot \frac{1}{4} + 4 \cdot \frac{1}{4} = \frac{5}{2}$$

$$\text{Var}[D_4] = E[D_4^2] - E[D_4]^2$$

$$E[D_4^2] = \sum_{i=1}^4 i^2 p = 1 \cdot \frac{1}{4} + 4 \cdot \frac{1}{4} + 9 \cdot \frac{1}{4} + 16 \cdot \frac{1}{4} = \frac{10}{4} + 1 + 4 = \frac{5}{2} + 5 = \frac{15}{2}$$

$$\text{Var}[D_4] = \frac{15}{2} - \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{15}{2} - \frac{25}{4} = \frac{30-25}{4} = \frac{5}{4}$$

$$\text{ore } n\mu = 100 \cdot \frac{5}{2} = 250 \quad \text{e} \quad \sqrt{n}\sigma = 10 \cdot \frac{\sqrt{5}}{2} = 11.18$$

$$P[X_1 + X_2 \geq 350 | D_4] = P\left[\frac{Z - 250}{11.18} \geq \frac{350 - 250}{11.18} \mid D_4\right] = 1 - \Phi(8.94) = 0$$

Per il dado e 6 facce:

$$E[D_6] = \sum_{i=1}^6 i p = 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 5 \cdot \frac{1}{6} + 6 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{5}{6} + 1 = 1 + 1 + 1 + \frac{1}{2} = 3 + \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$$

$$E[D_6^2] = \sum_{i=1}^6 i^2 p = 1 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 9 \cdot \frac{1}{6} + 16 \cdot \frac{1}{6} + 25 \cdot \frac{1}{6} + 36 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{6} + \frac{2}{3} + \frac{3}{2} + \frac{8}{3} + \frac{25}{6} + 6 = \frac{23}{3} + \frac{3}{2} + 6 = \frac{46+9+36}{6} = \frac{91}{6}$$

$$\text{Var}[D_6] = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{182-147}{12} = \frac{35}{12}$$

$$n\mu = 100 \cdot \frac{7}{2} = 350 \quad \text{e} \quad \sqrt{n}\sigma = 5 \cdot 4$$

$$P[Z \geq 350 | D_6] = P\left[Z \geq \frac{350 - 350}{5 \cdot 4} \mid D_6\right] = 1 - \Phi(0) = \frac{1}{2}$$

$$P[Z \geq 350] = P[Z \geq 350 | D_6]P(D_6) + P[Z \geq 350 | D_4]P(D_4) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{4}$$

Esercizio 2. Si consideri, per ogni valore del parametro $\alpha > 0$, la funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ data da

$$f(x) = \frac{\alpha}{2} e^{-\alpha|x-2|},$$

$x \in \mathbb{R}$.

- (1) Verificare che f è la densità di una certa variabile aleatoria X .
- (2) Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza per α relativo ad un campione $X_1, \dots, X_n$ di rango n e distribuito come X .

(3) Determinare la legge di $|X - 2|$ e dire se si tratta di una legge notevole.

$$1) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e}{2} e^{-e|x-2|} dx = 2 \int_0^{+\infty} \frac{e}{2} e^{-e(x-2)} dx = -e^{-e(x-2)} \Big|_{x=0}^{x=+\infty} = 0 - (-1) = 1$$

$$2) h(x_1, \dots, x_n; e) = \frac{e^n}{2^n} e^{-e|\sum_{i=1}^n x_i - 2|}$$

$$\ln h = n \ln(e) - e|\sum_{i=1}^n x_i - 2|$$

$$\frac{\partial \ln h}{\partial e} = \frac{n}{e} - |\sum_{i=1}^n x_i - 2|$$

$$\frac{n}{e} = |\sum_{i=1}^n x_i - 2| \Rightarrow \hat{e} = \frac{n}{|\sum_{i=1}^n x_i - 2|}$$

$$3) P[|X - 2| \leq t] = P[-t \leq X - 2 \leq t] = P[2 - t \leq X \leq t + 2] =$$

$$= \int_{2-t}^{t+2} \frac{e}{2} e^{-e|x-2|} dx = 2 \int_0^{t+2} \frac{e}{2} e^{-e(x-2)} dx = -e^{-e(x-2)} \Big|_{x=0}^{x=t+2} = -e^{-et} + 1$$

$$f_X(t) = (-e)(-e^{-et}) = e e^{-et} \sim \text{Exp}(e)$$

Esercizio 3. Dare la definizione di intervallo di fiducia, con livello di confidenza $1 - \alpha$, per un parametro $\theta \in \mathbb{R}$.

Un intervallo di confidenza simmetrico, al 90% di confidenza, per la media di una popolazione è dato da (8.404, 9.875). Qual è la media delle osservazioni? Qual è la dimensione del campione se la varianza della popolazione è pari a 3?

$$\alpha = 0.1 \Rightarrow 1 - \alpha/2 = 0.95$$

$$z_{0.95} = 1.65$$

$$\bar{X}_n = \frac{(8.404 + 9.875)}{2} = \frac{18.279}{2} \approx 9.14$$

$$\text{la semiampiezza dell'intervallo } \bar{e}, \quad \bar{e} = 9.875 - 9.14 = 0.735$$

$$\bar{e} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{0.95} \Rightarrow n = \frac{\sigma^2}{\bar{e}^2} (z_{0.95})^2 = \frac{3}{0.54} (1.65)^2 = \frac{3 (2.72)}{0.54} \approx 15$$